Prof. Dr. O. Sander Spezielle Kapitel der Mathematik 24.02.2020

1. a) Gegeben sei die Potenzreihe $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{5k+1}{4^k}(3x-10)^k$.

a1) Berechnen Sie den Konvergenzradius dieser Potenzreihe [1]

a2) Zeigen Sie, dass $x=4$ zum Konvergenzbereich der Potenzreihe gehört [1]

a3) Untersuchen Sie das Konvergenzverhalten der Potenzreihen an den Randpunkten des Konvergenzbereichs. [1]

b) Betrachtet werde die periodische, gerade Funktion $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, die durch $f(x) = f(x+2)$ für alle $x \in \mathbb{R}$ und $f(x) = 1+x$ für $x \in [0,1]$ definiert wird.

b1) Zeichen Sie den Graphen der Funktion f für $x \in [-4,4]$ in das unten vorgegebene Koordinatensystem ein. [1]

b2) Wie lautet die Funktionsvorschrift von f für $x \in [-1,0]$; wie lautet sie für $x \in (1,2)$? [1]

b3) Die Fourierreihe zu f hat die Gestalt $\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(k\pi x) + b_k \sin(k\pi x))$. Bestimmen Sie a_0 sowie a_3 und b_3 [3]

2. a) Gegeben sei der Körper

$K = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x \geq 0,\ y \geq 0,\ z \geq 0,\ 2x+4y \leq 4,\ 2x+y+z \leq 5\}$.

a1) Zeichnen Sie die orthogonale Projektion des Körpers K in die xy-Ebene in das unten vorgegebene Koordinatensystem ein. [1]

a2) Berechnen Sie das Volumen des Körpers K. [3]

b) Gegeben seien die Punkte $A(2,0)$ und $B(0,1)$ in der xy-Ebene sowie das Vektorfeld $v: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ mit $v(x,y) = \left(-\frac{y}{2}, \frac{x}{2}\right)^T$.

b1) Untersuchen Sie, ob das Kurvenintegral 2. Art $\int_\gamma v \cdot d\vec{s}$ entlang Kurven γ mit den Anfangspunkt A und dem Endpunkt B wegunabhängig ist. [1]

b2) Berechnen sie das Kurvenintegral 2. Art $\int_\gamma v \cdot d\vec{s}$, wenn die Kurve geradlinig von Punkt A zu B verläuft. [2]

b3) Berechnen Sie das Kurvenintegral 2. Art $\int_\gamma v \cdot d\vec{s}$, wenn die Kurve γ entgegen dem Uhrzeigersinn entlang einer Ellipse mit dem Symmetriepunkt $(0,0)$ von A zum Punkt B verläuft. [2]

3. Es sei $K \subset \mathbb{R}^3$ der Körper, der nach unten durch die Fläche mit der Gleichung $z = 2x^2 + 2y^2$ und nach oben durch die Fläche mit der Gleichung $z = 12 - x^2 - y^2$ begrenzt wird. Weiterhin sei das Vektorfeld $v: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ gegeben, durch $v(x,y,z) = (x, y, x^2+y^2)^T$.

a) Geben Sie eine Beschreibung von K mittels Zylinderkoordinaten an. [2]

b) Berechnen Sie den Betrag F_b des Flusses von v durch die Deckfläche des Körpers K, das heißt durch diejenige Seitenfläche von K, die durch $z = 12 - x^2 - y^2$ definiert wird. [4]

c) Bestimmen Sie mit dem Integralansatz von Gauß den Betrag F_c des Flusses von v durch die gesamte Oberfläche des Körpers K [2]

4. Gegeben sei die quasi lineare partielle Differentialgleichung

$$u u_x + u u_y + 2 = 0$$

a) Ermitteln Sie alle Lösungen $u = u(x,y)$ der partiellen Differentialgleichung unter Verwendung der Substitution $s = y - x$, $t = x$. [3]

b) Bestimmen Sie diejenigen Lösungen u der partiellen Differentialgleichung, die zusätzlich die Bedingung $u(3x) = 1$ für alle $x \in \mathbb{R}$ erfüllt. [2]

c) Zeigen Sie, dass es keine Lösung u der partiellen Differentialgleichung gibt, die zusätzlich der Bedingung $u(x,x) = 1$ für alle $x \in \mathbb{R}$ genügt. [1]

5. Gesucht ist die Lösung u der partiellen Differentialgleichung

$$u_{xx}(x,t) = \frac{1}{4} u_t(x,t) \quad \text{für alle } x \in (0, 2\pi),\ t > 0 \qquad (1)$$

die zusätzliche Randbedingungen

$$u(0,t) = u(2\pi, t) = 0 \quad \text{für alle } t > 0 \qquad (2)$$

und der Anfangsbedingung

$$u(x,0) = 2\sin(x) + 3\sin(2x) \quad \text{für alle } x \in [0, 2\pi] \qquad (3)$$

genügt. Dieses Anfangswertproblem soll mittels des Separationsansatzes $u(x,t) = X(x)T(t)$ gelöst werden.

a) Der Separationsansatz führt auf je eine parameterabhängige gewöhnliche Differentialgleichung für die Funktionen X und T. Die Differentialgleichung für X besitzt die Gestalt

$$X''(x) + \mu^2 X(x) = 0 \qquad (4)$$

~~mit einem~~ mit einem Parameter $\mu > 0$. Leiten Sie die zugehörige Differentialgleichung für T her und bestimmen Sie deren allgemeine Lösung. [3]

b) Alle Lösungen der Differentialgleichung (4) haben die Gestalt

$$X(x) = a\cos(\mu x) + b\sin(\mu x)$$

mit Parametern $a, b \in \mathbb{R}$. Ermitteln Sie alle Werte $a, b \in \mathbb{R}$ und $\mu > 0$ so, dass X außerdem den Randbedingungen $X(0) = 0$ und $X(2\pi) = 0$ genügt, aber nicht die Nullfunktion ist. [2]

c) Bestimmen Sie diejenigen Lösungen der partiellen Differentialgleichung (1), die neben den Randbedingungen (2) auch die Anfangsbedingung (3) erfüllt. [2]

6. a) Gegeben sei die von zwei Parametern $a, b \in \mathbb{R}$ abhängige Funktion $F: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x \le 2 \\ a + \frac{b}{x-1} & \text{für } 2 < x < 4 \\ 1 & \text{für } x \ge 4 \end{cases}$$

a1) Ermitteln Sie diejenigen Parameterwerte a, b für die F die Verteilungsfunktion einer stetigen Zufallsgröße X ist. [2]

a2) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeitsdichte der Zufallsgröße X aus Teilaufgabe a1) [1]

a3) Berechnen Sie den Erwartungswert der Zufallsgröße X aus a1) [2]

b) Bei der Gütekontrolle von Erzeugnissen werden 95% aller Produkte als Qualität A eingestuft, der Rest als Qualität B. Bei der Einstufung aller Produkte, die die Qualität A erhalten, wird in 98% der Fälle eine korrekte Entscheidung getroffen. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein als Qualität B eingestuftes Produkt tatsächlich nicht die Qualität A besitzt, beträgt 0,99. Definieren Sie geeignete Ereignisse zur Modellierung dieses Sachverhaltes und berechnen Sie anschließend die Wahrscheinlichkeit dafür, dass [3]

b1) ein zufälliges Produkt korrekt eingestuft wird

b2) ein zufälliges Produkt korrekt eingestuft wird und die Qualität A besitzt.

7. Betrachtet werden die stochastisch un

7)

Betrachtet werden die stochastisch unabhängigen Zufallsgrößen X & Y die normalverteilt mit den Parametern

$\mu_X = 100$

$\sigma_X = 8$

$\mu_Y = 6$

$\sigma_Y = 4$

a) Ermitteln sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass X einen Wert annimmt der größer als 110 ist

b) ges: $P(90 \leq x \leq 110)$

c) ges P von zweidimensionale Zufallsgröße (x, y) Realisierungen $x > \mu_X$ $y > \mu_Y$

d) $z = X - 2Y$ definierte Zufallsgröße z ist ebenso Normal verteilt

ges: μ_Z und σ_Z